2024-2025 学年秋冬《线性代数（甲）》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.

设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$，且 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$，其中 E 为单位矩阵，求 B。

2.

设向量组 $\alpha_1 = (2, -1, 3, 4)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2 = (1, 1, 1, 1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3 = (1, 2, 1, 1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_4 = (5, 3, 6, 7)^{\mathrm{T}}$。求此向量组的秩和一个极大线性无关组，并将其余向量用此极大线性无关组线性表示。

3.

设四元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的系数矩阵的秩为 3，已知 η_1, η_2, η_3 是它的三个解向量，且 $\eta_1 = (2, 3, 4, 5)^{\mathrm{T}}$，$\eta_2 + \eta_3 = (1, 2, 3, 4)^{\mathrm{T}}$，求该线性方程组的通解。

4.

在欧氏空间中，设有两组基

$$(\mathrm{I}):\ \varepsilon_1 = (1, 1, 1)^{\mathrm{T}},\ \varepsilon_2 = (1, 1, 0)^{\mathrm{T}},\ \varepsilon_3 = (1, 0, 0)^{\mathrm{T}};$$

$$(\mathrm{II}):\ \eta_1 = (-5, 2, 1)^{\mathrm{T}},\ \eta_2 = (4, -3, 4)^{\mathrm{T}},\ \eta_3 = (3, -2, 2)^{\mathrm{T}}.$$

（1）求基（I）到基（II）的过渡矩阵；（2）用施密特正交化方法将基（I）改造成标准正交基。

5.

（1）试证明：n 阶反对称矩阵可逆的必要条件是 n 为偶数；（2）该条件是充分条件吗？为什么？

6.

解矩阵方程 $AX = A + 2X$，其中 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$。

7.

求下列向量组的秩和一个极大线性无关组

$$\alpha_1 = (6, 4, 1, -1, 2), \qquad \alpha_2 = (1, 0, 2, 3, -4),$$

$$\alpha_3 = (1, 4, -9, -16, 22), \qquad \alpha_4 = (7, 1, 0, -1, 3).$$

8.

在线性空间 P^3 中，设有两组基

$$(\mathrm{I}):\ \varepsilon_1 = (1, 2, 1)^{\mathrm{T}},\ \varepsilon_2 = (2, 3, 3)^{\mathrm{T}},\ \varepsilon_3 = (3, 7, 1)^{\mathrm{T}};$$

$$(\mathrm{II}):\ \beta_1 = (3, 1, 4)^{\mathrm{T}},\ \beta_2 = (5, 2, 1)^{\mathrm{T}},\ \beta_3 = (1, 1, -6)^{\mathrm{T}}.$$

（1）求基（I）到基（II）的过渡矩阵；（2）若向量 α 在基（I）下的坐标为 $X = (0, 1, -1)^{\mathrm{T}}$，求 α 在基（II）下的坐标。

9.

设 $\alpha=(a_1,a_2)$，$\beta=(b_1,b_2)$ 为二阶实空间 R^2 中的任意两个向量，问：R^2 对以下所规定的内积是否构成欧氏空间？

（1）$(\alpha,\beta)=a_1b_2+a_2b_1$；

（2）$(\alpha,\beta)=(a_1+a_2)b_1+(a_1+2a_2)b_2$。

10.

设 $\beta_1=\alpha_2+\alpha_3+\cdots+\alpha_m$，$\beta_2=\alpha_1+\alpha_3+\cdots+\alpha_m$，$\cdots$，$\beta_m=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_{m-1}$，其中 $m>1$。证明：向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 有相同的秩。

11.

设 A,B 均为 n 阶可逆方阵，证明：如果 $A+B$ 可逆，则 $A^{-1}+B^{-1}$ 也可逆，并求其逆方阵。

12.

解线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2-2x_3+3x_4=0,\\ 2x_1+x_2-6x_3+4x_4=-1,\\ 3x_1+2x_2-8x_3+7x_4=-1,\\ x_1-x_2-6x_3-x_4=-2. \end{cases}$$

13.

计算下列行列式

$$\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}.$$

14.

计算下列行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}.$$

15.

设有线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 = a_1^3, \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 = a_2^3, \\ x_1 + a_3 x_2 + a_3^2 x_3 = a_3^3, \\ x_1 + a_4 x_2 + a_4^2 x_3 = a_4^3. \end{cases}$$

（1）证明：当 a_1, a_2, a_3, a_4 互异时，此方程组无解；（2）设 $a_1 = a_3 = k$，$a_2 = a_4 = -k$，且 $\eta = (-1, 1, 1)^{\mathrm{T}}$ 为此方程组的解，求此方程组的全部解。

16.

试证明

$$D_n=\begin{vmatrix}1&2&3&\cdots&n-1&n\\x&1&2&\cdots&n-2&n-1\\x&x&1&\cdots&n-3&n-2\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\x&x&x&\cdots&1&2\\x&x&x&\cdots&x&1\end{vmatrix}=(-1)^n\left[(x-1)^n-x^n\right].$$

17.

已知 $\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=1$，计算行列式 $\begin{vmatrix}3a_{11}&4a_{11}-a_{12}&-a_{13}\\3a_{21}&4a_{21}-a_{22}&-a_{23}\\3a_{31}&4a_{31}-a_{32}&-a_{33}\end{vmatrix}$。

18.

问 a,b 取何值时，线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=0,\\x_2+2x_3+2x_4=1,\\-x_2+(a-3)x_3-2x_4=b,\\3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1\end{cases}$$

无解，有唯一解或有无穷解？在有解时，求出解。

19.

解线性方程组

$$\begin{cases} (1+a_1)x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = b_1, \\ x_1 + (1+a_2)x_2 + x_3 + \cdots + x_n = b_2, \\ \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + (1+a_n)x_n = b_n, \end{cases}$$

其中 $a_i \neq 0$，$i = 1, 2, \cdots, n$，且 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \neq -1$。

20.

计算 $n+1$ 阶行列式

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 & b_1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 & b_{n-2} \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b_{n-1} \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b_n \end{vmatrix}.$$

21.

证明：若某行列式的某行元素全为 1，则这个行列式全部代数余子式的和等于该行列式的值。

24–25线性代数真题

详细解答 · easoncyy 整理

来源：https://easoncyy.github.io/posts/20261027-linear-algebra-midterm-2024-2025/

第二部分：详细解析

1.

由伴随矩阵的基本关系 $AA^*=|A|E$ 得 $|A^*|=|A|^{n-1}$，本题 $n=4$。A^* 是下三角矩阵，故

$$|A^*|=1\cdot 1\cdot 1\cdot 8=8=|A|^3,\qquad |A|=2,$$

于是 A 可逆，且 $A=|A|(A^*)^{-1}=2(A^*)^{-1}$。由 A^* 的下三角形状解 $A^*X=E$，得

$$(A^*)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&0&1&0\\0&\frac{3}{8}&0&\frac{1}{8}\end{pmatrix},\qquad A=2(A^*)^{-1}=\begin{pmatrix}2&0&0&0\\0&2&0&0\\-2&0&2&0\\0&\frac{3}{4}&0&\frac{1}{4}\end{pmatrix}.$$

把 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$ 两边右乘 A，得 $AB=B+3A$，即

$$(A-E)B=3A,\qquad B=3(A-E)^{-1}A.$$

而

$$A-E=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-2&0&1&0\\0&\frac{3}{4}&0&-\frac{3}{4}\end{pmatrix}.$$

逐行回代求 $(A-E)^{-1}$：前两行给出 $x_1=y_1$，$x_2=y_2$，第三行给出 $x_3=2y_1+y_3$，第四行给出 $x_4=y_2-\frac{4}{3}y_4$，故

$$(A-E)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\2&0&1&0\\0&1&0&-\frac{4}{3}\end{pmatrix},\qquad (A-E)^{-1}A=\begin{pmatrix}2&0&0&0\\0&2&0&0\\2&0&2&0\\0&1&0&-\frac{1}{3}\end{pmatrix}.$$

答案 $B=3(A-E)^{-1}A=\begin{pmatrix}6&0&0&0\\0&6&0&0\\6&0&6&0\\0&3&0&-1\end{pmatrix}$。

2.

以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为列构造矩阵 A，作初等行变换化为行最简形：

$$A=\begin{pmatrix}2&1&1&5\\-1&1&2&3\\3&1&1&6\\4&1&1&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&2\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

主元出现在前三列，故 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，构成一个极大线性无关组；第四列给出坐标 $(1,2,1)^{\mathrm T}$，即 $\alpha_4=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$。

答案 秩为 3；$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是一个极大线性无关组，且 $\alpha_4=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$。

3.

系数矩阵的秩 $r(A)=3$，未知数个数 $n=4$。由秩- 零化度定理，齐次方程组 $AX=\theta$ 的解空间维数为 $4-3=1$。

已知 η_1 是 $AX=b$ 的解，而 $\eta_2+\eta_3$ 满足 $A(\eta_2+\eta_3)=b+b=2b$，于是

$$A\big(2\eta_1-(\eta_2+\eta_3)\big)=2b-2b=\theta,$$

即 $2\eta_1-(\eta_2+\eta_3)$ 是 $AX=\theta$ 的解。又

$$2\eta_1-(\eta_2+\eta_3)=2(2,3,4,5)^{\mathrm T}-(1,2,3,4)^{\mathrm T}=(3,4,5,6)^{\mathrm T}\neq\theta,$$

而解空间是一维的，故 $(3,4,5,6)^{\mathrm T}$ 就是 $AX=\theta$ 的一个基础解系。取特解 $\eta_1=(2,3,4,5)^{\mathrm T}$，由非齐次方程组解的结构得通解

答案 $X=(2,3,4,5)^{\mathrm T}+k(3,4,5,6)^{\mathrm T}$，$k$ 为任意实数。

4.

记矩阵（I）为 $A=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3)$，矩阵（II）为 $B=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)$，过渡矩阵约定为 $B=AP$，即 $P=A^{-1}B$。

（1）由 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$ 得

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&-1\\1&-1&0\end{pmatrix},\qquad P=A^{-1}B=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&-1\\1&-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-5&4&3\\2&-3&-2\\1&4&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&4&2\\1&-7&-4\\-7&7&5\end{pmatrix}.$$

（也可把 A,B 的列按题目所给基的次序写下后直接解矩阵方程 $AP=B$ 验证。）

（2）用施密特正交化。取 $v_1=\varepsilon_1=(1,1,1)^{\mathrm T}$，则

$$v_2=\varepsilon_2-\frac{(\varepsilon_2,v_1)}{(v_1,v_1)}v_1=(1,1,0)^{\mathrm T}-\frac{2}{3}(1,1,1)^{\mathrm T}=\left(\frac13,\frac13,-\frac23\right)^{\mathrm T},$$

$$v_3=\varepsilon_3-\frac{(\varepsilon_3,v_1)}{(v_1,v_1)}v_1-\frac{(\varepsilon_3,v_2)}{(v_2,v_2)}v_2=(1,0,0)^{\mathrm T}-\frac13(1,1,1)^{\mathrm T}-\frac12\left(\frac13,\frac13,-\frac23\right)^{\mathrm T}=\left(\frac12,-\frac12,0\right)^{\mathrm T},$$

这里 $(\varepsilon_3,v_1)=1$，$(\varepsilon_3,v_2)=\frac13$，$(v_2,v_2)=\frac23$。再单位化（$|v_1|=\sqrt3$，$|v_2|=\frac{\sqrt6}{3}$，$|v_3|=\frac{\sqrt2}{2}$）：

$$u_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\qquad u_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix},\qquad u_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}.$$

答案 （1）$P=\begin{pmatrix}1&4&2\\1&-7&-4\\-7&7&5\end{pmatrix}$；（2）$u_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$u_2=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$，$u_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$。

5.

（1）设 A 为 n 阶反对称矩阵，即 $A^{\mathrm{T}}=-A$。由行列式转置不变，并对每行提出因子 -1，

$$|A|=|A^{\mathrm{T}}|=|-A|=(-1)^n|A|.$$

若 n 为奇数，则 $|A|=-|A|$，即 $2|A|=0$，故 $|A|=0$，A 不可逆；所以 A 可逆的必要条件是 n 为偶数。

（2）不是充分条件。n 为偶数时仍存在不可逆的反对称矩阵，例如 n 阶零矩阵 O 满足 $O^{\mathrm{T}}=-O$，但 $|O|=0$，不可逆。

答案 （1）已证；（2）不是充分条件，零矩阵（n 为偶数）即为反例。

6.

由 $AX=A+2X$ 得 $(A-2E)X=A$。先算

$$A-2E=\begin{pmatrix}2&2&3\\1&-1&0\\-1&2&1\end{pmatrix},\qquad |A-2E|=2\cdot(-1)-2\cdot1+3\cdot1=-1\neq0,$$

故 $A-2E$ 可逆。用伴随矩阵求逆，得

$$(A-2E)^{-1}=\begin{pmatrix}1&-4&-3\\1&-5&-3\\-1&6&4\end{pmatrix}.$$

于是

$$X=(A-2E)^{-1}A=\begin{pmatrix}1&-4&-3\\1&-5&-3\\-1&6&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&2&3\\1&1&0\\-1&2&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&-8&-6\\2&-9&-6\\-2&12&9\end{pmatrix}.$$

答案 $X=\begin{pmatrix}3&-8&-6\\2&-9&-6\\-2&12&9\end{pmatrix}$（代回即得 $(A-2E)X=A$）。

7.

以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为列构造 5×4 矩阵，作初等行变换：

$$\begin{pmatrix}6&1&1&7\\4&0&4&1\\1&2&-9&0\\-1&3&-16&-1\\2&-4&22&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&-5&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

主元出现在第 $1,2,4$ 列，故向量组的秩为 3，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 线性无关，是一个极大线性无关组。（第 3 列同时给出 $\alpha_3=\alpha_1-5\alpha_2$，可见不取 α_3。）

答案 秩为 3；$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 是一个极大线性无关组。

8.

记 $A=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，过渡矩阵约定为 $B=AP$，即 $P=A^{-1}B$。

（1）按题目所给基的次序把列写好：

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&7\\1&3&1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}3&5&1\\1&2&1\\4&1&-6\end{pmatrix}.$$

由 $|A|=1\neq 0$ 知 A 可逆；解矩阵方程 $AP=B$（或求 $A^{-1}B$）得

$$P=A^{-1}B=\begin{pmatrix}-27&-71&-41\\9&20&9\\4&12&8\end{pmatrix}.$$

（2）α 在基（I）下的坐标为 $X=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$，故

$$\alpha=AX=0\cdot\varepsilon_1+\varepsilon_2-\varepsilon_3=(2,3,3)^{\mathrm{T}}-(3,7,1)^{\mathrm{T}}=(-1,-4,2)^{\mathrm{T}}.$$

设 α 在基（II）下的坐标为 $Y=(y_1,y_2,y_3)^{\mathrm{T}}$，则 $BY=\alpha$，即

$$\begin{cases}3y_1+5y_2+y_3=-1,\\ y_1+2y_2+y_3=-4,\\ 4y_1+y_2-6y_3=2.\end{cases}$$

解得 $y_1=-\dfrac{105}{4}$，$y_2=\dfrac{37}{2}$，$y_3=-\dfrac{59}{4}$。

答案 （1）$P=\begin{pmatrix}-27&-71&-41\\9&20&9\\4&12&8\end{pmatrix}$；（2）$Y=\left(-\dfrac{105}{4},\dfrac{37}{2},-\dfrac{59}{4}\right)^{\mathrm{T}}$。

9.

（1）$(\alpha,\beta)=a_1b_2+a_2b_1$ 关于 α,β 对称（$a_1b_2+a_2b_1=b_1a_2+b_2a_1$），且对每个变元都是线性的，但正定性不成立：取 $\alpha=(1,-1)$，则

$$(\alpha,\alpha)=1\cdot(-1)+(-1)\cdot 1=-2<0,$$

不满足内积公理中 $(\alpha,\alpha)>0$（对 $\alpha\neq\theta$）。故它不构成 R^2 上的内积，R^2 对它不构成欧氏空间。

（2）记 $(\alpha,\beta)=(a_1+a_2)b_1+(a_1+2a_2)b_2$，逐条验证内积公理。

对称性：$(\beta,\alpha)=(b_1+b_2)a_1+(b_1+2b_2)a_2=a_1b_1+a_1b_2+a_2b_1+2a_2b_2$，与
$(\alpha,\beta)=a_1b_1+a_2b_1+a_1b_2+2a_2b_2$ 相同。

线性性：对实数 c，$(c\alpha,\beta)=c(\alpha,\beta)$；对 $\gamma=(c_1,c_2)$ 直接相加得 $(\alpha+\gamma,\beta)=(\alpha,\beta)+(\gamma,\beta)$，即对第一个变元线性，配合对称性知双线性。

正定性：$(\alpha,\alpha)=a_1^2+2a_1a_2+2a_2^2$，其二次型矩阵为 $\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}$，特征值 $\dfrac{3\pm\sqrt{5}}{2}$ 均为正（顺序主子式 $\Delta_1=1$、$\Delta_2=1$ 也都大于零），故二次型正定：$(\alpha,\alpha)\geq 0$，且等号仅在 $\alpha=\theta$ 时成立。

所以（2）是内积，R^2 对它构成欧氏空间。

答案 （1）不构成内积（正定性不成立，反例 $\alpha=(1,-1)$ 时 $(\alpha,\alpha)=-2$）；（2）构成内积。

注 对称性与线性性只是内积的前两条公理，正定性必须单独验：二次型矩阵正定等价于各阶顺序主子式全正（或特征值全正），而不能只看 (α,α) 在个别向量上为正。

10.

令 $S=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_m$，则题设的每个 β_i 可写成

$$\beta_i=S-\alpha_i\qquad(i=1,2,\cdots,m),$$

于是每个 β_i 都可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 线性表示，即 $\mathbf{span}\{\beta_1,\cdots,\beta_m\}\subseteq\mathbf{span}\{\alpha_1,\cdots,\alpha_m\}$。

反过来，把诸 β 相加：

$$\sum_{i=1}^{m}\beta_i=\sum_{i=1}^{m}(S-\alpha_i)=mS-S=(m-1)S.$$

因 $m>1$，有 $S=\dfrac{1}{m-1}\sum\limits_{i=1}^{m}\beta_i$，从而

$$\alpha_i=S-\beta_i=\frac{1}{m-1}\sum_{j=1}^{m}\beta_j-\beta_i\qquad(i=1,\cdots,m),$$

即每个 α_i 也可由 $\beta_1,\cdots,\beta_m$ 线性表示，反向包含也成立。两组向量张成同一子空间，故 $\beta_1,\cdots,\beta_m$ 与 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 有相同的秩。□

11.

由可逆矩阵的运算性质，

$$A^{-1}+B^{-1}=A^{-1}(A+B)B^{-1},$$

因为 $A^{-1}(A+B)B^{-1}=A^{-1}AB^{-1}+A^{-1}BB^{-1}=B^{-1}+A^{-1}$。

因 A,B 可逆，A^{-1},B^{-1} 都存在；又题设 $A+B$ 可逆，故 $A^{-1}+B^{-1}$ 是三个可逆矩阵的乘积，必可逆，且

$$(A^{-1}+B^{-1})^{-1}=\left(A^{-1}(A+B)B^{-1}\right)^{-1}=B(A+B)^{-1}A.$$

答案 $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆，且 $(A^{-1}+B^{-1})^{-1}=B(A+B)^{-1}A$。

12.

写出增广矩阵，作初等行变换化为行最简形：

$$\begin{pmatrix}1&1&-2&3&0\\2&1&-6&4&-1\\3&2&-8&7&-1\\1&-1&-6&-1&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-4&1&-1\\0&1&2&2&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

可见 $r(A)=r(\bar{A})=2<4$，方程组有无穷多解，且同解方程组为

$$x_1-4x_3+x_4=-1,\qquad x_2+2x_3+2x_4=1.$$

取 $x_3=s$，$x_4=t$ 为自由未知量，则 $x_1=-1+4s-t$，$x_2=1-2s-2t$。

答案 $(x_1,x_2,x_3,x_4)=(-1+4s-t,\ 1-2s-2t,\ s,\ t)$，$s,t$ 为任意实数。

13.

记 J 为全 1 矩阵，$D=\mathrm{diag}(x,-x,y,-y)$，则待求行列式的矩阵为 $J+D$，其中 $J=\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathrm{T}}$，$\mathbf{1}=(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$。且

$$|D|=x\cdot(-x)\cdot y\cdot(-y)=x^2y^2.$$

当 $xy\neq 0$ 时 D 可逆，由矩阵行列式引理

$$|D+\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathrm{T}}|=|D|\left(1+\mathbf{1}^{\mathrm{T}}D^{-1}\mathbf{1}\right),$$

而

$$\mathbf{1}^{\mathrm{T}}D^{-1}\mathbf{1}=\frac{1}{x}-\frac{1}{x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{y}=0,$$

故当 $xy\neq 0$ 时行列式 $=x^2y^2$。等式两端都是 x,y 的多项式，在 $xy\neq 0$ 上相等，故对 $xy=0$ 也相等（此时两端同为 0）。

答案 x^2y^2。

14.

记该 n 阶行列式为 D_n。它的每行元素之和都是 $1+2+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$。把第 $2,\cdots,n$ 列都加到第 1 列，再提出第 1 列的公因子：

$$D_n=\frac{n(n+1)}{2}|N|,\qquad N=\begin{pmatrix}1&2&3&\cdots&n\\1&3&4&\cdots&1\\1&4&5&\cdots&2\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&2&\cdots&n-1\end{pmatrix},$$

即 N 的第 1 列全为 1，其余各列与原行列式相同。

作行变换 $R_i\leftarrow R_i-R_1$（$i=2,\cdots,n$），再按第 1 列展开。余下的 $n-1$ 阶行列式 C 的第 $i-1$ 行（$i=2,\cdots,n$，列取自原第 $2,\cdots,n$ 列）形如

$$(\underbrace{i-1,\cdots,i-1}_{n-i\text{个}},\ \underbrace{i-1-n,\cdots,i-1-n}_{i-1\text{个}}).$$

即第 $i-1$ 行的元素恰在第 $n-i$ 列与第 $n-i+1$ 列之间从 $i-1$ 跳到 $i-1-n$。

再作列变换 $C_j \leftarrow C_j - C_{j+1}$（$j=1,\cdots,n-2$），由上述跳变位置可知：第 j 列（$j \le n-2$）只有第 $n-1-j$ 行的元素为 n，其余全为 0；而末行化为 $(0,\cdots,0,-1)$。于是前 $n-2$ 列构成一个反序排列阵的 n 倍，末行只剩 -1，故

$$|C| = (-1)\cdot n^{n-2}\cdot (-1)^{\frac{(n-2)(n-3)}{2}} = (-1)^{1+\frac{(n-2)(n-3)}{2}} n^{n-2},$$

其中 $(-1)^{\frac{(n-2)(n-3)}{2}}$ 是 $n-2$ 阶反序排列的符号。因此

$$D_n = \frac{n(n+1)}{2}\cdot (-1)^{1+\frac{(n-2)(n-3)}{2}} n^{n-2} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\,\frac{n^{n-1}(n+1)}{2},$$

最后一步用了 $1+\dfrac{(n-2)(n-3)}{2}$ 与 $\dfrac{n(n-1)}{2}$ 相差 $2n-4$（偶数），奇偶性相同。

答案 $D_n = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\,\dfrac{n^{n-1}(n+1)}{2}$。

15.

（1）系数矩阵与增广矩阵分别为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 \\ 1 & a_2 & a_2^2 \\ 1 & a_3 & a_3^2 \\ 1 & a_4 & a_4^2 \end{pmatrix}, \qquad \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & a_1^3 \\ 1 & a_2 & a_2^2 & a_2^3 \\ 1 & a_3 & a_3^2 & a_3^3 \\ 1 & a_4 & a_4^2 & a_4^3 \end{pmatrix}.$$

$\bar{A}$ 是 4 阶范德蒙德矩阵，$|\bar{A}| = \prod\limits_{1\le i<j\le 4}(a_j-a_i)$。当 a_1,a_2,a_3,a_4 互异时该乘积非零，故 $r(\bar{A})=4$。而 A 只有 3 列，且由前三行组成的 3 阶范德蒙德子式 $\prod\limits_{1\le i<j\le 3}(a_j-a_i)\neq 0$，故 $r(A)=3$。于是 $r(A)<r(\bar{A})$，方程组无解。

（2）代入 $a_1=a_3=k$、$a_2=a_4=-k$ 后，第 $1,3$ 个方程相同，第 $2,4$ 个方程相同，方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + k x_2 + k^2 x_3 = k^3, \\ x_1 - k x_2 + k^2 x_3 = -k^3. \end{cases}$$

以 $\eta = (-1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 代入，得

$$-1+k+k^2 = k^3, \qquad -1-k+k^2 = -k^3,$$

两式相加得 $2k^2-2=0$，即 $k^2=1$，故 $k=\pm 1$。

当 $k=1$ 时两方程为 $x_1+x_2+x_3=1$ 与 $x_1-x_2+x_3=-1$；当 $k=-1$ 时两方程为 $x_1-x_2+x_3=-1$ 与 $x_1+x_2+x_3=1$，只是把两个方程换了次序。因此无论 $k=1$ 还是 $k=-1$，方程组都等价于

$$x_1+x_3=0, \qquad x_2=1.$$

令 $x_1=t$，则 $x_3=-t$。

答案 $x=(t,1,-t)^{\mathrm{T}}$，t 为任意实数。

注 k 的两个取值给出同一组方程（$-k$ 对应的方程与 k 对应的方程只差次序），故通解不随 k 的符号改变；判无解的关键则是增广矩阵的秩比系数矩阵大 1，而这一步由范德蒙德行列式保证。

16.

记该 n 阶行列式的矩阵为 M，其元素为 $m_{ij}=x$（$j<i$）、$m_{ij}=j-i+1$（$j\ge i$）。

先作列变换 $C_j\leftarrow C_j-C_{j-1}$（$j=2,\cdots,n$），行列式不变。第 1 列仍为 $(1,x,x,\cdots,x)^{\mathrm T}$；第 i 行（$i\ge 2$）在第 j 列的元素变为：$j<i$ 时为 0，$j=i$ 时为 $1-x$，$j>i$ 时为 1。即

$$M\to B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ x & 1-x & 1 & \cdots & 1\\ x & 0 & 1-x & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ x & 0 & 0 & \cdots & 1-x\end{pmatrix}.$$

再作行变换 $R_i\leftarrow R_i-R_{i+1}$（$i=1,\cdots,n-1$），行列式仍不变，得

$$B\to\begin{pmatrix}1-x & x & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 1-x & x & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 1-x & x\\ x & 0 & \cdots & 0 & 1-x\end{pmatrix}=(1-x)E+xS,$$

其中 S 是使 $Se_j=e_{j-1}$（下标按循环理解）的 n 次循环置换矩阵，$S^n=E$。

S 的特征值为全部 n 次单位根 $\omega_0,\omega_1,\cdots,\omega_{n-1}$，故上式的特征值为 $(1-x)+x\omega_k$。由恒等式 $\prod_{k}(t-\omega_k)=t^n-1$ 得

$$\prod_{k=0}^{n-1}(\lambda+\mu\omega_k)=\lambda^n-(-\mu)^n,$$

取 $\lambda=1-x$、$\mu=x$，就有

$$D_n=|(1-x)E+xS|=\prod_{k=0}^{n-1}\big((1-x)+x\omega_k\big)=(1-x)^n-(-x)^n=(-1)^n\big[(x-1)^n-x^n\big].$$

17.

记原行列式的列向量为 c_1,c_2,c_3，题设即 $\det(c_1,c_2,c_3)=1$。新行列式的三列依次是 $3c_1$、$4c_1-c_2$、$-c_3$。由行列式关于列的多重线性性，

$$\det(3c_1,\ 4c_1-c_2,\ -c_3)=3\cdot(-1)\det(c_1,\ 4c_1-c_2,\ c_3),$$

而

$$\det(c_1,\ 4c_1-c_2,\ c_3)=\det(c_1,\ 4c_1,\ c_3)-\det(c_1,\ c_2,\ c_3).$$

第一项中第 2 列是第 1 列的 4 倍，两列成比例，其值为 0；第二项为 1。故新行列式 $=3\cdot(-1)\cdot(0-1)=3$。

答案 3。

18.

写出增广矩阵，作初等行变换

$$\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&-1&a-3&-2&b\\3&2&1&a&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_4-3R_1}\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&-1&a-3&-2&b\\0&-1&-2&a-3&-1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[R_4+R_2]{R_3+R_2}\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&0&a-1&0&b+1\\0&0&0&a-1&0\end{pmatrix}.$$

情形一：$a\neq 1$。第四行给出 $(a-1)x_4=0$，即 $x_4=0$；第三行给出 $(a-1)x_3=b+1$，即 $x_3=\dfrac{b+1}{a-1}$。回代第二、一行：

$$x_2=1-2x_3-2x_4=\frac{a-2b-3}{a-1},\qquad x_1=-x_2-x_3-x_4=\frac{-a+b+2}{a-1},$$

故方程组有唯一解。

情形二：$a=1$。增广矩阵变为

$$\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&0&0&0&b+1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

当 $b\neq -1$ 时，第三行是矛盾方程 $0=b+1\neq 0$，方程组无解；当 $b=-1$ 时，第三、四行为恒等式，$r(A)=r(\bar{A})=2<4$，方程组有无穷多解。此时同解方程组为

$$x_1+x_2+x_3+x_4=0,\qquad x_2+2x_3+2x_4=1,$$

取 $x_3=s$，$x_4=t$ 为自由未知量，则 $x_2=1-2s-2t$，$x_1=-x_2-x_3-x_4=-1+s+t$。

答案 $a\neq 1$ 时有唯一解 $x_1=\dfrac{-a+b+2}{a-1}$，$x_2=\dfrac{a-2b-3}{a-1}$，$x_3=\dfrac{b+1}{a-1}$，$x_4=0$；$a=1$ 且 $b\neq -1$ 时无解；$a=1$ 且 $b=-1$ 时有无穷多解 $(x_1,x_2,x_3,x_4)=(-1+s+t,\ 1-2s-2t,\ s,\ t)$，$s,t$ 为任意实数。

19.

令 $S=\sum\limits_{j=1}^{n}x_j$。原方程组的第 i 个方程可写成

$$a_ix_i+S=b_i,\qquad \text{即}\qquad x_i=\frac{b_i-S}{a_i}\qquad (i=1,2,\cdots,n),$$

这里 $a_i\neq 0$ 保证除法可行。把 x_i 的表达式代入 $S=\sum\limits_{i=1}^{n}x_i$：

$$S=\sum_{i=1}^{n}\frac{b_i-S}{a_i}=\sum_{i=1}^{n}\frac{b_i}{a_i}-S\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i},$$

整理得

$$S\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right)=\sum_{i=1}^{n}\frac{b_i}{a_i}.$$

条件 $1+\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{a_i}\neq 0$ 恰好保证 S 由此唯一确定：

$$S=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{b_i}{a_i}}{1+\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{a_i}},$$

再代回 $x_i=\dfrac{b_i-S}{a_i}$ 即得唯一解。

答案 $x_i=\dfrac{1}{a_i}\left(b_i-\dfrac{\sum\limits_{j=1}^{n}b_j/a_j}{1+\sum\limits_{j=1}^{n}1/a_j}\right)$，$i=1,2,\cdots,n$；方程组有唯一解。

20.

把第 $2,\cdots,n+1$ 行都加到第 1 行，第 1 行的前 n 列都是 0，最后一列变成 $\sum\limits_{k=1}^{n}b_k-1$，按第 1 行展开得

$$D_{n+1}=(-1)^{1+(n+1)}\left(\sum_{k=1}^{n}b_k-1\right)|C|=(-1)^{n}\left(\sum_{k=1}^{n}b_k-1\right)|C|,$$

其中 C 是删去第 1 行、第 $n+1$ 列后余下的 n 阶行列式。

由原矩阵的带状结构，C 的元素（行 r、列 j 对应原第 $r+1$ 行、第 j 列，$r,j=1,\cdots,n$）为

$$C_{rj}=\begin{cases}1, & r+j=n,\\ -1, & r+j=n+1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

即 1 排在反对角线 $r=n-j$ 上，-1 排在它下一条反对角线 $r=n+1-j$ 上。

求 $|C|$：按第 n 列展开，该列只有 $r=1$ 处的元素 -1 非零，删去第 1 行、第 n 列后余下的 $n-1$ 阶行列式 C' 与 C 形状完全相同（阶数降 1），故

$$|C|=(-1)^{1+n}\cdot(-1)\cdot|C'|=(-1)^{n}|C'|.$$

又 $n=1$ 时 $|C|=|-1|=-1$，迭代得

$$|C|=(-1)^{n}(-1)^{n-1}\cdots(-1)^{2}\cdot(-1)=(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

于是

$$D_{n+1}=(-1)^{n+2}\left(\sum_{k=1}^{n}b_k-1\right)(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\left(\sum_{k=1}^{n}b_k-1\right),$$

最后一步因 $n+2+\dfrac{n(n+1)}{2}-\dfrac{n(n-1)}{2}=2n+2$ 为偶数。

答案 $D_{n+1}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\left(\sum\limits_{k=1}^{n}b_k-1\right)$。

注 符号 $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$ 很容易误写成 $(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}$。代 $n=1,2,3$ 校核：$n=1$ 时 $D_2=b_1-1$，$n=2$ 时 $D_3=1-b_1-b_2$，$n=3$ 时 $D_4=1-b_1-b_2-b_3$，正好是每两行变一次号。

21.

证明：若某行列式的某行元素全为 1，则这个行列式全部代数余子式的和等于该行列式的值。

解 设该 n 阶行列式为 $D=|A|$，第 i 行元素全为 1，即 $a_{i1}=a_{i2}=\cdots=a_{in}=1$，以 A_{kj} 记 a_{kj} 的代数余子式。

按第 i 行展开：

$$D=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}A_{ij}=\sum_{j=1}^{n}A_{ij}.$$

当 $k\neq i$ 时 $\sum\limits_{j=1}^{n}A_{kj}=0$：把原行列式的第 k 行换成第 i 行（元素全为 1），所得行列式第 k 行与第 i 行相同，值为 0；而按它的第 k 行展开即得 $\sum\limits_{j=1}^{n}1\cdot A_{kj}=\sum\limits_{j=1}^{n}A_{kj}=0$（此处用到的余子式与原来的完全相同）。这正是 $A^{*}A=|A|E$ 的体现。

于是全部代数余子式之和

$$\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}A_{kj}=\sum_{j=1}^{n}A_{ij}+\sum_{k\neq i}\sum_{j=1}^{n}A_{kj}=D+0=D=|A|,$$

即它等于该行列式的值。□

资料来源与许可

原始试卷及参考解析来自本库保存的浙江大学《线性代数（甲）》历年期中题目卷与解析卷 PDF 合集。合集署名整理者为 macanine，项目地址为 zju-linear-algebra-papers。原题、参考解析及其他第三方材料的权利归各自权利人所有，本文件的整理行为不改变其权利归属。来源标注用于说明出处，不表示已取得原资料的开放许可，也不表示原作者对本文件作出认可。

在整理贡献者依法有权许可的范围内，本文件新增的转写编排和补充解析采用 MIT License，许可正文如下。该许可不涵盖原题、原始参考解析、截图或其他第三方材料；使用这些材料须遵守其原有许可，或另行取得必要授权。


```
MIT License

Copyright (c) 2026 easoncyy

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
```

```
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
```